



摘要：

数学家Levent Alpoge在AI模型Fable 5协助下，声称构造出雅可比猜想的一个反例，并获多项初步计算验证。该猜想自1939年悬而未决，若反例成立，还将波及Dixmier猜想等。但成果仅发布于社交媒体，未经同行评审，也未发布预印本。历史上该猜想多次被“证伪”后又发现漏洞，其最终命运尚待严格学术审查。

一道困扰数学界87年的经典难题，可能迎来历史性转折。

数学家Levent Alpoge于7月20日在社交媒体表示，在AI模型Fable 5的协助下，他构造出了雅可比猜想（Jacobian Conjecture）的一个反例。若这一结果最终通过同行评审，将意味着这一自1939年以来始终悬而未决的猜想被正式推翻，并可能波及多个相关数学猜想。

不过，截至目前，该成果仍停留在社交媒体公开阶段，尚未发布arXiv预印本，也未经过学术同行评审。因此，雅可比猜想在数学界官方意义上仍属于未解决问题。



莱文特

@_alpoge_



大家好，雅可比猜想是错误的。感谢我的好朋友 Akhil 的提问，以及我的另一位好朋友 Fable 在世界杯决赛期间的帮助。 $((1+xy)^3 z + y^2 (1+xy)(4+3xy), y + 3x(1+xy)^2 z + 3xy^2(4+3xy), 2x - 3x^2 y - x^3 z)$: $\mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ ，其雅可比行列式为 -2，并将点 $(0, 0, -1/4)$ 、 $(1, -3/2, 13/2)$ 和 $(-1, 3/2, 13/2)$ 映射到 $(-1/4, 0, 0)$ 。

上午 10:19 · 2026年7月20日 · 230万 浏览量

AI给出反例：多个独立验证支持核心结论

Alpoge公布了一个从复数空间 $\mathbb{C}^3$ 到 $\mathbb{C}^3$ 的多项式映射，并称其满足雅可比猜想的“雅可比行列式为非零常数”这一前提条件，但却能将三个不同的点映射到同一点，因此不具备可逆性，构成了雅可比猜想的反例。他表示，这一构造由AI模型Fable 5协助完成，起因是一位朋友在世界杯决赛期间提出了相关问题。

随后，多位研究者在社交媒体上进行了独立验证。公开回复显示，通过符号计算、数值计算以及精确有理数运算等不同方法，**两项核心结论——雅可比行列式恒为常数以及映射并非单射——均得到确认，Wolfram Alpha的计算结果也支持上述结论。**

不过，目前相关成果仍停留在社交媒体公开阶段，尚未发布arXiv预印本，也未经过同行评审，因此仍需等待数学界进一步验证。

一道困扰数学界逾80年的经典难题

雅可比猜想由德国数学家Keller于1939年提出，是代数几何中最著名的开放问题之一。其核心内容可以概括为：若一个多变量多项式映射的雅可比行列式为非零常数，那么它是否一定存在多项式逆映射？

根据多元微积分中的反函数定理，非零雅可比行列式能够保证映射局部可逆；但局部可逆是否能够推广为全局可逆，则始终没有得到证明。过去数十年，雅可比猜想已被证明与多个数学领域存在深刻联系，被视为现代代数几何的重要基础问题之一。



这一猜想还与华人数学家张益唐有一段鲜为人知的经历。据公开资料，张益唐博士期间曾以雅可比猜想作为研究方向。其导师要求他在一条引理基础上推进证明，但后来该引理被证明存在错误，导致相关研究失效，也成为其此后长期求职受挫的重要背景之一。多年后，张益唐凭借证明素数间存在有界间隔而一举成名。

若反例成立，影响或不止一个猜想

Alpoge表示，如果这一反例最终成立，其影响可能不仅限于雅可比猜想。他在回复中提到，**与其等价或密切相关的Dixmier猜想和Poisson猜想，也可能因此受到影响。不过，由于雅可比猜想知名度更高，他选择首先公布这一结果。**

与此同时，有研究者尝试思考如何修正原命题。

据公开讨论，**GPT 5.6提出了一种可能的修正版猜想**：如果一个具有常数雅可比行列式的多项式局部双全纯映射，在无穷远处不存在“层损失”（例如为proper Keller映射），那么它仍可能是一个自同构。这一方向目前仅属于理论讨论，尚未形成正式研究成果。

真正的考验仍是同行评审

尽管初步验证结果引发数学界广泛关注，但真正决定这一成果命运的仍将是同行评审。

历史上，雅可比猜想曾多次出现被认为接近证明或接近反例的工作，最终均在严格审查过程中被发现存在漏洞，因此该问题甚至被不少研究者戏称为“民科坟场”。Alpoge本人也在社交媒体上以此自嘲。

目前，该成果尚无完整论文，也未发布arXiv预印本。虽然Wolfram Alpha及多位研究者完成了初步计算验证，但这些都不能替代严格的数学证明和学术审查。

与此同时，AI在形式化数学研究中的能力也仍有待进一步验证。分析机构explainx.ai指出，**目前尚缺乏系统证据评估Fable 5在高阶数学推理上的可靠性，单一案例不足以推导其整体能力。**

按照数学界惯例，如果该反例最终成立，研究团队预计将发布包含完整推导过程的论文，并经过同行评审后正式确立其学术地位。在此之前，雅可比猜想仍然属于数学界公认的未解难题。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时权益申领**

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 187  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论





表情



图片

发布评论

1 条评论



给博惹啱

12小时前 中国湖北省

成精了

👍 0

↩ 回复

